

Clase 11 - Capa 4: UDP, seguridad y aplicaciones

Apunte resumido para estudiar

1. Ubicación del tema dentro del modelo de red

La clase se ubica en la capa 4 del modelo OSI, llamada capa de transporte. Esta capa aparece por encima de IP, que trabaja en capa 3, y tiene la responsabilidad de organizar cómo viajan los datos entre aplicaciones. En clases anteriores se vio cómo una red direcciona y enruta paquetes con IP; ahora se observa cómo una aplicación usa ese transporte para enviar o recibir datos mediante puertos.

UDP y TCP pertenecen a esta capa. Ambos permiten que una aplicación se comuniquen con otra, pero lo hacen con filosofías distintas: TCP prioriza confiabilidad y orden; UDP prioriza velocidad, simpleza y baja latencia.

Repaso fuerte

UDP y TCP no reemplazan a IP: trabajan por encima de IP. IP lleva los paquetes entre redes; UDP o TCP ayudan a que esos datos lleguen a la aplicación correcta usando puertos.

2. Qué es UDP

UDP significa User Datagram Protocol, o protocolo de datagramas de usuario. Es un protocolo de transporte simple, pensado para enviar datagramas sin establecer una conexión previa. Esto quiere decir que la aplicación emisora arma el mensaje, UDP le agrega una cabecera mínima y lo entrega a IP para que la red lo transporte.

Su ventaja principal es la rapidez. Como no hace una negociación previa, no espera confirmaciones de recepción y no retransmite automáticamente lo perdido, reduce la latencia. La contra es clara: UDP no garantiza que el dato llegue, no garantiza que llegue en orden y no recupera lo que se pierde. No es "malo"; simplemente sirve para problemas donde perder algún dato es menos grave que demorar la transmisión.

Cabecera de UDP

La cabecera de UDP es pequeña. Incluye puerto origen, puerto destino, longitud y checksum. Los puertos permiten identificar qué aplicación envía y qué aplicación debe recibir el dato. El checksum permite detectar errores, pero UDP no se encarga de corregirlos ni de retransmitirlos como TCP.

Los números de puerto van de 0 a 65535. Los puertos bien conocidos se reservan para servicios comunes, como HTTP, FTP, SMTP o DNS. También existen puertos registrados y puertos dinámicos o privados, usados temporalmente por aplicaciones.

3. Cómo se comunica una aplicación con UDP

El proceso es directo. La aplicación crea un socket UDP, encapsula su mensaje en un datagrama, UDP agrega los puertos y luego IP se encarga de transportar ese paquete por la red. En destino, IP entrega el paquete a UDP y UDP usa el puerto destino para saber qué aplicación debe recibirlo.

La idea importante es que UDP no pregunta antes si el receptor está listo. Tampoco mantiene una conversación de control para asegurar que todo llegue. Este comportamiento lo vuelve útil cuando importa más la inmediatez que la perfección.

4. Diferencias centrales entre UDP y TCP

TCP es orientado a conexión: antes de transmitir establece una conexión entre emisor y receptor. Además, ordena los datos, retransmite lo perdido y busca entregar la información de forma íntegra. Por eso es más confiable, pero también más lento y con mayor sobrecarga.

UDP, en cambio, no establece conexión previa. Envía y sigue. No ordena, no retransmite y no garantiza entrega. Su menor sobrecarga lo hace más rápido y adecuado para aplicaciones sensibles al tiempo, como juegos en línea, voz sobre IP, streaming, DNS o ciertos mecanismos de tiempo como NTP.

El ejemplo de los juegos es útil: si el jugador se mueve y se pierde un pequeño paquete, muchas veces conviene seguir con el estado actual antes que frenar todo para retransmitir un dato viejo. En TCP, esa retransmisión podría producir lag, porque el sistema intenta reinsertar información perdida en una secuencia que ya siguió avanzando.

Posible parcial

Puede aparecer una pregunta comparando TCP y UDP. La respuesta no debería limitarse a "TCP es seguro y UDP rápido". Hay que explicar conexión previa, retransmisión, orden, latencia, sobrecarga y casos de uso.

5. Casos de uso de UDP

UDP se usa cuando se necesita baja latencia y se tolera cierta pérdida. En voz sobre IP, videollamadas, streaming o juegos en línea, esperar una retransmisión puede empeorar más la experiencia que perder un fragmento pequeño. Por eso estas aplicaciones suelen usar UDP o protocolos contruidos sobre UDP.

DNS también utiliza UDP frecuentemente porque las consultas son pequeñas y rápidas. Un cliente pregunta qué dirección IP corresponde a un dominio, y el servidor responde. Para este tipo de interacción breve, UDP resulta eficiente.

DHCP también aparece como servicio asociado. Permite que una máquina nueva en la red reciba automáticamente una dirección IP y otros parámetros. El flujo típico incluye descubrimiento, oferta, solicitud y confirmación.

6. Seguridad y vulnerabilidades de UDP

La misma simpleza que hace veloz a UDP también lo vuelve atractivo para ataques. Como no requiere establecer una conexión formal y permite enviar datagramas con poca sobrecarga, puede usarse para saturar redes, confundir servidores o explotar implementaciones débiles.

Ataques de denegación de servicio

Una vulnerabilidad importante son los ataques de denegación de servicio, conocidos como DoS o DDoS cuando participan muchos equipos. En un ataque de inundación UDP, el atacante envía datagramas masivos para saturar ancho de banda o agotar recursos de procesamiento de routers, switches, servidores o firewalls.

Cuando el equipo debe procesar demasiado tráfico anómalo, puede degradarse o caer. El problema no es solo técnico: si la red pertenece a una entidad financiera, sanitaria o gubernamental, la caída puede afectar servicios críticos.

Ataques de reflexión

En un ataque de reflexión, el atacante falsifica la IP de la víctima y envía solicitudes a servidores legítimos. Esos servidores responden a la víctima, no al atacante, amplificando el tráfico contra ella. La víctima recibe una avalancha de respuestas que no pidió.

Desbordamiento de buffer y bucles

También se mencionan datagramas UDP maliciosos que pueden provocar errores de memoria en ciertas implementaciones, y ataques o malas configuraciones que generan bucles de tráfico. En ambos casos, el problema aparece cuando la red procesa tráfico que no puede manejar correctamente.

Para no dejar suelto

UDP no "causa" inseguridad por sí mismo. El riesgo aparece cuando una red no filtra, no limita, no monitorea o expone servicios innecesarios. La seguridad depende del diseño completo de la red.

7. Medidas de protección

La clase remarca varias defensas. La primera es el firewall de perímetro o IPS, que permite filtrar tráfico no deseado, cerrar puertos innecesarios y aplicar políticas de seguridad. En una red seria, no se deberían dejar puertos UDP abiertos "por las dudas", porque cada puerto expuesto es una puerta potencial de entrada.

Otra técnica es el rate limiting, que restringe cuántos paquetes puede enviar un origen en determinado tiempo. Si una fuente empieza a enviar tráfico a una frecuencia anormal, la red puede limitarla antes de que sature los equipos.

También se recomienda validar los datagramas recibidos y monitorear la red con herramientas como SNMP o NetFlow. El monitoreo permite detectar patrones

anómalos, activar alarmas y aplicar procedimientos de respuesta. En organizaciones grandes esto puede formar parte de un SOC, es decir, un Security Operations Center.

8. Servicios anti-DDoS y relación con proveedores

El profesor recomienda considerar servicios anti-DDoS como valor agregado. Muchos operadores ofrecen protección contra denegación de servicio, ya sea mediante plataformas propias o tercerizando soluciones especializadas. Se mencionan ejemplos de proveedores como Arbor y Radware.

La idea de estos servicios es detectar el ataque antes de que destruya la disponibilidad del cliente. A veces el filtrado se hace en la red del proveedor, antes de que el tráfico llegue al servidor atacado. Esto es especialmente importante en bancos, salud, gobierno, logística, comercio electrónico o cualquier organización donde la continuidad del servicio sea crítica.

9. Evolución de UDP: QUIC, DTLS, RTP y HTTP/3

UDP sigue siendo relevante porque muchos protocolos modernos lo usan como base. QUIC, desarrollado por Google, combina baja latencia con mecanismos de confiabilidad y cifrado. Es una de las bases de HTTP/3, que busca mejorar el rendimiento frente a HTTP tradicional sobre TCP.

DTLS puede pensarse como una adaptación de TLS para datagramas, útil cuando se necesita seguridad sobre UDP sin perder las ventajas de baja latencia. RTP, por su parte, se usa en audio y video en tiempo real, como telefonía IP y videoconferencias.

La conclusión es que UDP no quedó como un protocolo viejo o simple: sigue siendo una base importante para aplicaciones modernas que necesitan velocidad, flexibilidad y baja latencia.

10. Qué conviene agregar al Trabajo Práctico

La transcripción deja varias recomendaciones útiles para mejorar el TP. No son adornos: pueden hacer que el proyecto parezca más realista y mejor defendido.

Primero, si el proyecto maneja información sensible o servicios críticos, conviene incluir un firewall de perímetro o IPS. Esto aplica especialmente a bancos, centros de salud, consultoras de ciberseguridad, logística con seguimiento en tiempo real, e-commerce o redes corporativas con servicios expuestos.

Segundo, se puede agregar un servicio anti-DDoS contratado al proveedor o integrado como servicio de valor agregado. La justificación es clara: ataques de denegación de servicio pueden saturar enlaces o equipos, y afectar la disponibilidad. En el TP no hace falta configurar técnicamente Arbor, Radware o una solución concreta; alcanza con justificar por qué se necesita, dónde se ubica y qué riesgo mitiga.

Tercero, conviene mencionar políticas de cierre de puertos y filtrado de tráfico UDP. No todos los servicios necesitan estar expuestos. Una red bien diseñada define qué puertos están habilitados, para quién y con qué controles.

Cuarto, para proyectos con exigencia de operación continua, se puede agregar monitoreo con SNMP, NetFlow o una plataforma de seguridad. Esto permite detectar tráfico anómalo, consumo inusual de ancho de banda, intentos de intrusión y posibles ataques. Si el proyecto es grande, puede mencionarse un NOC o SOC, aunque sea como función tercerizada.

Quinto, si el proyecto incluye voz, video, telemedicina, videoconferencia o monitoreo en tiempo real, conviene explicar por qué ciertos flujos pueden usar UDP o protocolos sobre UDP. No alcanza con decir “uso internet”: hay que diferenciar tráfico crítico, tráfico sensible a latencia y tráfico transaccional.

Sexto, hay que recordar que en el TP se usará IPv4, no IPv6, porque la materia no profundiza IPv6. Esto evita sobredimensionar el trabajo con un tema que no van a evaluar en detalle.

11. Posibles preguntas de parcial mencionadas o insinuadas

En esta clase se dijo explícitamente que UDP puede aparecer en el parcial. Además, se mencionaron varios temas que son buenos candidatos porque conectan con clases anteriores y con diseño de red.

- Comparar UDP y TCP: conexión previa, retransmisión, orden, entrega garantizada, latencia, sobrecarga y casos de uso.
- Explicar por qué UDP se usa en juegos en línea, voz sobre IP, streaming o DNS.
- Explicar qué es un puerto y por qué permite identificar aplicaciones en capa 4.
- Describir el funcionamiento general de DHCP: discovery, offer, request y acknowledge.
- Explicar qué es un ataque de denegación de servicio por UDP y cómo puede saturar una red.
- Explicar qué es un ataque de reflexión y por qué puede amplificar tráfico hacia una víctima.
- Mencionar medidas de protección: firewall/IPS, cierre de puertos, rate limiting, validación de datagramas, monitoreo SNMP/NetFlow y servicios anti-DDoS.
- Diferenciar IPv4 e IPv6 a nivel conceptual, aclarando que IPv6 surge por agotamiento de direcciones IPv4.
- Diferenciar Frame Relay y X.25 en términos generales, como redes legacy y evolución de tecnologías de transmisión.
- Explicar por qué el TP debe defenderse técnicamente y también justificarse como proyecto, no solo como listado de equipos.